

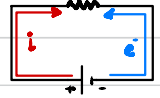
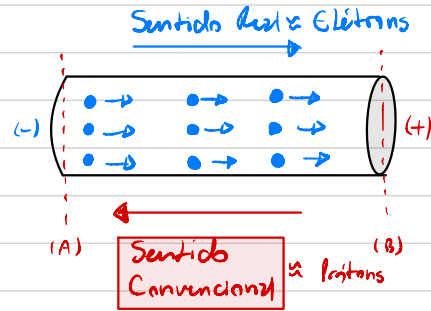
ELETRODINÂMICA

Fluxo

1 Corrente Elétrica (i)

Fluxo ordenado de cargas elétricas

* Só há formação de **corrente** se houver **d.d.p** entre (A) e (B).

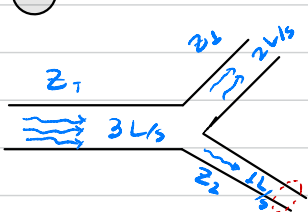


Corrente $\approx$ Fluxo $\approx$ Vazão

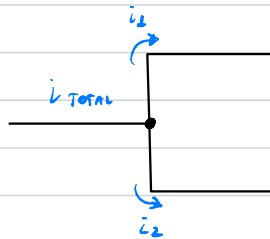
$$i = \frac{\text{Carga (Q)}}{\text{tempo (\Delta t)}}$$

$$Z = \frac{V_{ab}}{\Delta t}$$

I

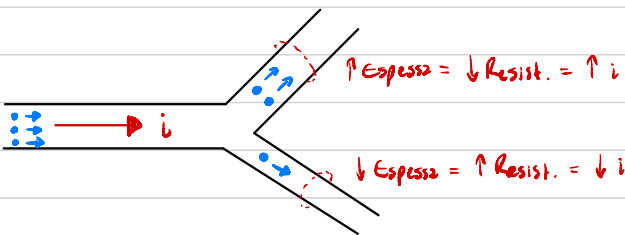


$$Z_{\text{TOTAL}} = Z_1 + Z_2$$



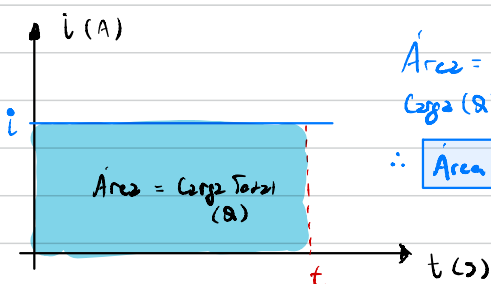
$$i_{\text{TOTAL}} = i_1 + i_2$$

II



1.1 Gráfico (i x t)

$$i = \frac{Q}{\Delta t} \Rightarrow Q = i \cdot \Delta t$$



$$\begin{aligned} \text{Área} &= b \cdot h \\ \text{Carga (Q)} &= i \times t \\ \therefore \text{Área} &\approx Q \end{aligned}$$

Unid. de Medida

$$[i] = \frac{[Q]}{[t]} = \frac{1 \text{ Coulomb}}{1 \text{ segundo}} = 1 \text{ Ampère}$$

* Baterias eletrônicas:

$$i = \frac{Q}{t}$$

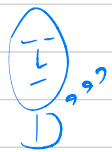
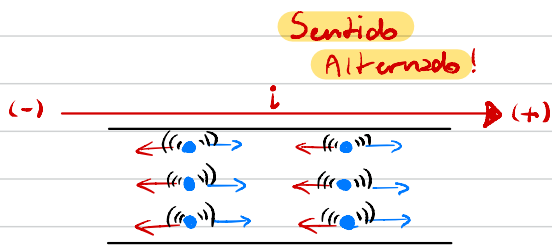
$$[mAh] = \text{Carga (Q)}$$

$$\text{Ex: } 4000 \text{ mAh} = 4 \text{ A} \cdot \text{h}$$

P) Carregar essa bateria é necessário $i = 4 \text{ A}$ por 1 h .

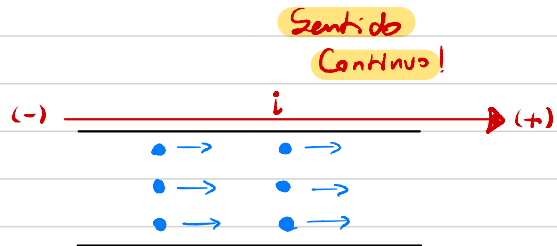
$$\begin{aligned} 4 \text{ A} &\rightarrow 1 \text{ h} & 4 \cdot 1 &= 2 \cdot 8 \\ 2 \text{ A} &\rightarrow x & x &= 2 \text{ h} \end{aligned}$$

1.2 Corrente Alternada vs Corrente Contínua



Indução Magnética
(Lei de Faraday-Lenz)

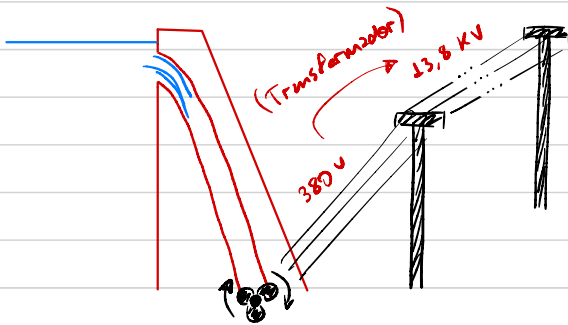
VARIAÇÃO de FLUXO MAG
Gera Corrente Elétrica



"Sempre"

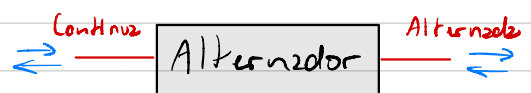
Aplicações:

- 1) Geração/Transmissão de Energia
- 2) Transformadores
- 3) Instalações Elétricas
- 4) Ventiladores, Motores



Aplicações:

- 1) Circuitos Eletrônicos
- 2) Pilhas e Baterias
- 3) Placas Fotovoltaicas
- 4) Circuitos de carros/motos



• Guerra das Correntes:

↳ Nikola Tesla vs Thomas Edison

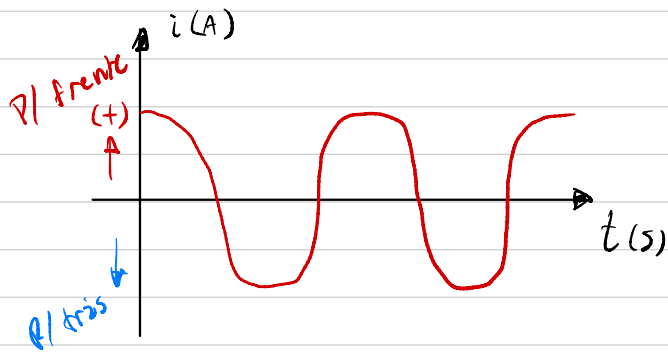


Corrente Alternada

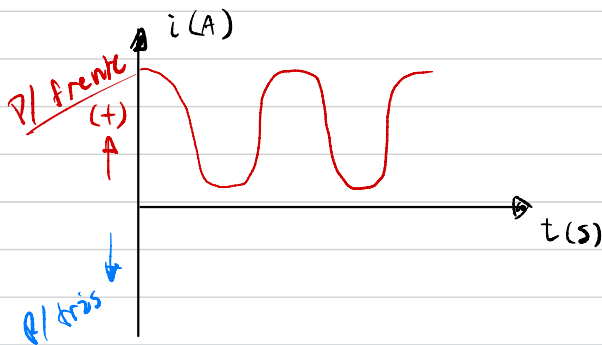
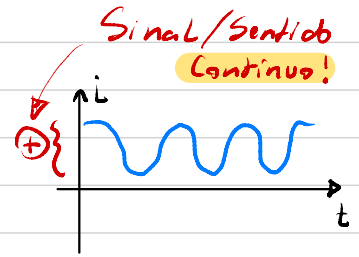


Corrente Contínua

• Gráfico Corrente Alternada vs Contínua

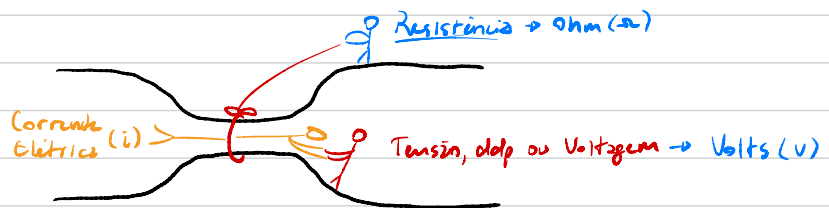


Corrente Alternada!



Corrente Contínua!

② Tensão e Resistência



↑ Resistência = ↓ Corrente
↑ Resistência = ↑ Tensão

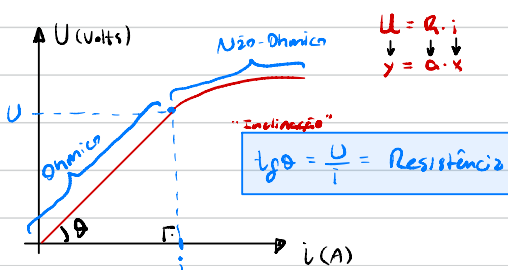
2.1 1ª Lei de Ohm:

• $\uparrow R = \downarrow i$
• $\uparrow R = \uparrow U$

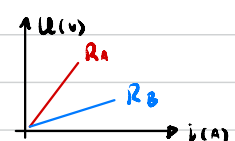
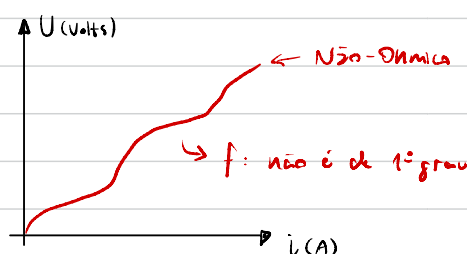
$$R = \frac{U}{i} \quad \text{ou} \quad U = R \cdot i$$

Quando a Resistência: **R - Ôhmica** é constante

Ⓘ Resistores Ôhmicos

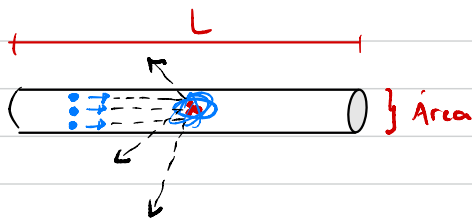


Ⓢ Resistores Não-Ôhmicos

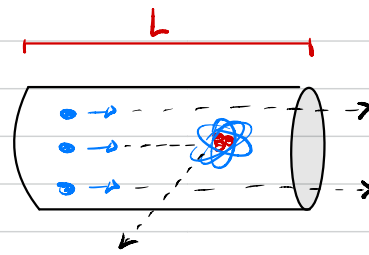


Note que: **$R_A > R_B$**

2.2 2ª Lei de Ohm $\approx$ Características Geométricas e Materiais



$\uparrow L = \uparrow \text{Resist.}$
 $\downarrow \text{Área} = \uparrow \text{Resist.}$



$\downarrow L = \downarrow \text{Resist.}$
 $\uparrow \text{Área} = \downarrow \text{Resist.}$

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

- L: Comprimento
- A: Área
- ρ : Resistividade $\rightarrow$ Isolantes: $\uparrow \rho$
 $\rightarrow$ Condutores: $\downarrow \rho$

• Aplicações

① Termosensores: $\uparrow \text{Temperatura} = \uparrow \text{Resist.}$

② Super-Condutores: N_2 Líquido $\rightarrow$ Resfriamento $\rightarrow \lll \text{Resistência} = \uparrow \uparrow \uparrow \text{Condutividade} = \text{Super Condutor!}$

Condutividade (σ)



③ Potência e Energia

- Energ. Mecânica
- Energ. Química
- Energ. Nuclear
- Energ. Elétrica

$\uparrow \text{Energia} = \uparrow \text{Pot}$
 $\downarrow \text{tempo} = \uparrow \text{Pot}$

$$P_{\text{ot}} = \frac{\Delta E}{\Delta t} \quad \text{ou} \quad E = P_{\text{ot}} \cdot \Delta t$$

3.1 Potência Elétrica

$$\hookrightarrow P_{\text{ot}} = \frac{E_p}{\Delta t} \quad \text{com } E_p = q \cdot U \quad = \frac{q \cdot U}{\Delta t} \quad \therefore \quad P_{\text{ot}} = i \cdot U \quad \text{"Piu"}$$

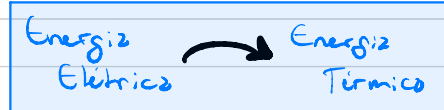
Corrente Elétrica (i)

3.2 Potência e Resistência

$$\begin{array}{l}
 \boxed{P = i \cdot U} \xrightarrow{(U = R \cdot i)} P = i \cdot (R \cdot i) \longrightarrow \boxed{P = R \cdot i^2} \\
 \boxed{P = i \cdot U} \xrightarrow{(i = \frac{U}{R})} P = \left(\frac{U}{R}\right) \cdot U \longrightarrow \boxed{P = \frac{U^2}{R}}
 \end{array}$$

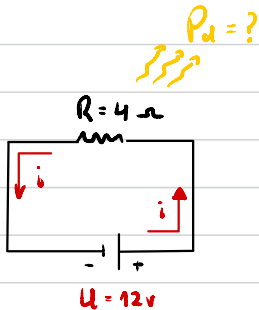
• Obs:

↳ Quando a Pot. está relacionada aos Resistores, geralmente nomeamos de Pot dissipada!



↳ "Dissipador" de Energia

• Ex:



① $i = ?$

$$U = R \cdot i$$

$$12 = 4 \cdot i$$

$$i = \frac{12}{4} \therefore \boxed{i = 3A}$$

② $P_d = ?$

$$1) P_d = \frac{U^2}{R} = \frac{12^2}{4} = \frac{144}{4} \therefore \boxed{P_d = 36W}$$

$$2) P_d = i \cdot U = 3A \cdot 12V \therefore \boxed{P_d = 36W}$$

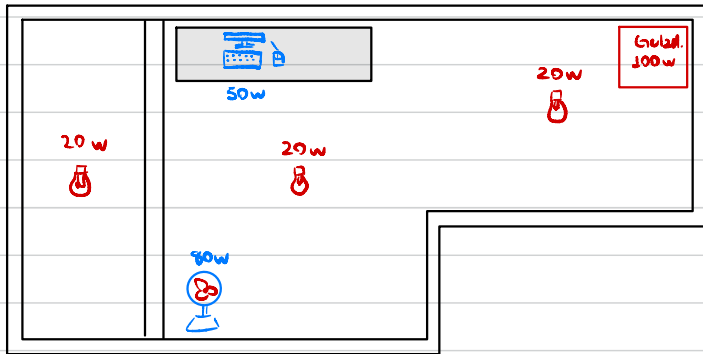
$$3) P_d = R \cdot i^2 = 4 \cdot 3^2 \therefore \boxed{P_d = 36W}$$

• Resumo de fórmulas (Eletrodinâmica)

$i = \frac{q}{\Delta t}$		
$U = R \cdot i$	$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$	
$P = i \cdot U$	$P = R \cdot i^2$	$P = \frac{U^2}{R}$

3.3 Consumo de Energia $\Rightarrow E = P_{\text{tot}} \cdot \Delta t$

Qual é o valor da conta de Energia dessa residência ao final de 30 dias?



Dados:

- $\Delta t_{\text{lum}} = 6 \text{ h/dia}$
- $\Delta t_{\text{vent}} = 6 \text{ h/dia}$
- $\Delta t_{\text{gelad}} = 24 \text{ h/dia}$
- $\Delta t_{\text{cozinha}} = 8 \text{ h/dia}$
- Taxa: R\$ 1,00 / kWh (Unidade convencional de Energia)

Solução:

$$P_{\text{tot}} = \frac{E}{\Delta t} \Rightarrow E = P_{\text{tot}} \cdot \Delta t$$

$$E_{\text{TOTAL}} = 30 \cdot [(3 \cdot 20 \text{ W} \cdot 6 \text{ h}) + (80 \text{ W} \cdot 6 \text{ h}) + (100 \text{ W} \cdot 24 \text{ h}) + (50 \text{ W} \cdot 8 \text{ h})]$$

$$E = 30 (360 + 480 + 2400 + 400) = 30 \cdot 3640$$

$$\therefore E = 109.200 \text{ W} \cdot \text{h} \text{ ou } 109,2 \text{ KWh} \longrightarrow \text{Preço} = 109,2 \text{ KWh} \times 1 \text{ R\$ / KWh} = \text{R\$ } 109,20$$

KWh vs Joule

$$E = P_{\text{tot}} \cdot \Delta t$$

[S.I] : $1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s} = 1 \text{ Joule}$ ou $1 \text{ watt} = 1 \text{ J/s}$

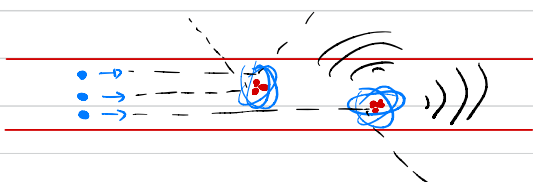
[Cotidiano] : $1 \text{ KWh} = 10^3 \text{ W} \cdot 1 \text{ h} = 3600 \text{ s} \cdot 10^3 \text{ W}$

$$\therefore 1 \text{ KWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ Joules}$$

Equipamentos de maior consumo Energético $\rightarrow$ Aquecedores/Resistores

Efeito Joule

- Forno de passar
- Secador
- Forno Elétrico, etc...

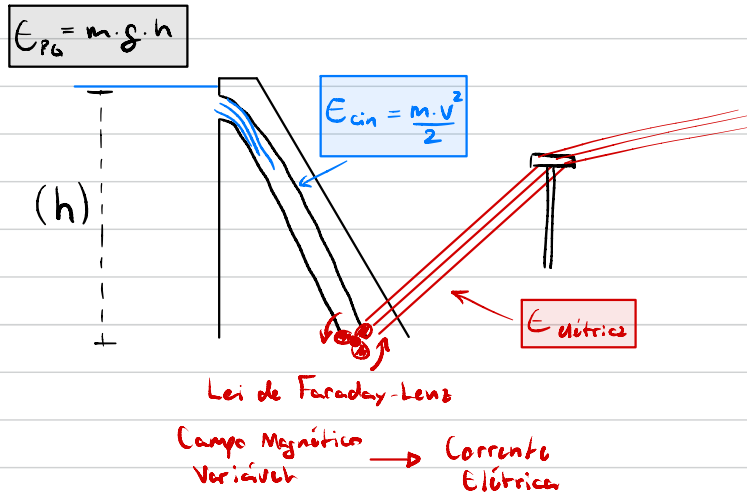


(Eletrodinâmica)

$$\begin{matrix} \uparrow \text{ Corrente} \\ \downarrow \text{ Resistência} \end{matrix} = \uparrow \text{ Choques} = \uparrow \text{ Vibração} = \uparrow \text{ Atrito} = \uparrow \text{ Calor}$$

(Efeito Joule)

3.4 Potência na Usina Hidrelétrica



$$E_{pg} = m \cdot g \cdot h$$

$$\alpha = \frac{m}{V \cdot \rho}$$

$$m = \alpha \cdot V \cdot \rho$$

$$P_{ot} = \frac{E_{cin}}{\Delta t} = \frac{m \cdot g \cdot h}{\Delta t} = \frac{\alpha \cdot V \cdot \rho \cdot g \cdot h}{\Delta t}$$

Vazão (Z)

$$\therefore P_{ot} = d \cdot Z \cdot g \cdot h$$

(TURBINA)

$\uparrow$ Vazão = $\uparrow$ Pot

$\uparrow$ Altura = $\uparrow$ Pot

4 Dispositivos de Proteção da Rede Elétrica

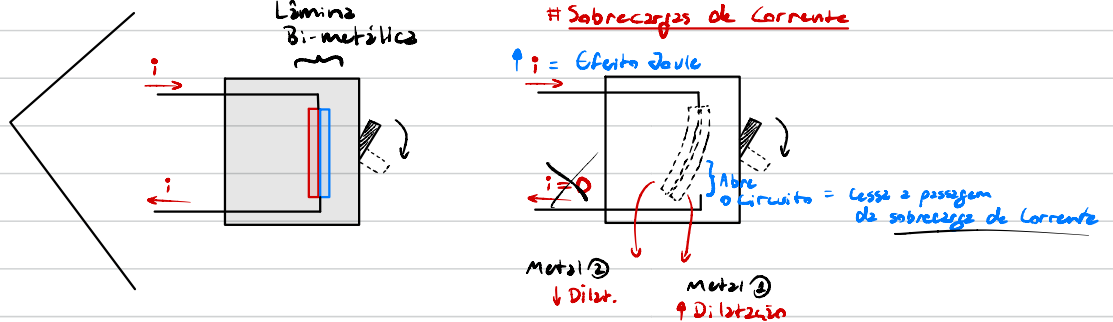
I Disjuntores

$\downarrow$

+ Abruptante

=

(Início da Rede)



II Fusível

$\downarrow$

Proteção "Individual"



* Obs: Disjuntor ou Fusível $\Rightarrow$ Suportam uma Corrente Máxima $\Rightarrow$ Se: $i > i_{max} \Rightarrow$

Acionam os Disposit.

5) Custos das Instalações Eléctricas (110v ou 220v?)

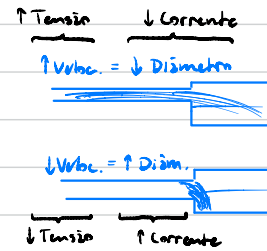
• $Energia \approx Potência = i \cdot U$



$\uparrow Tensão = \downarrow Corrente$



$\downarrow Tensão = \uparrow Corrente$



110 volts

↳ Eléctrons mais "lentos"



↑ Qntd. de elétrons

=

↑ Corrente

+ Diâmetro do fio

= ↑ Preço de Instalação

220 volts

↳ Eléctrons mais "Veloze"



↓ Qntd. de elétrons

=

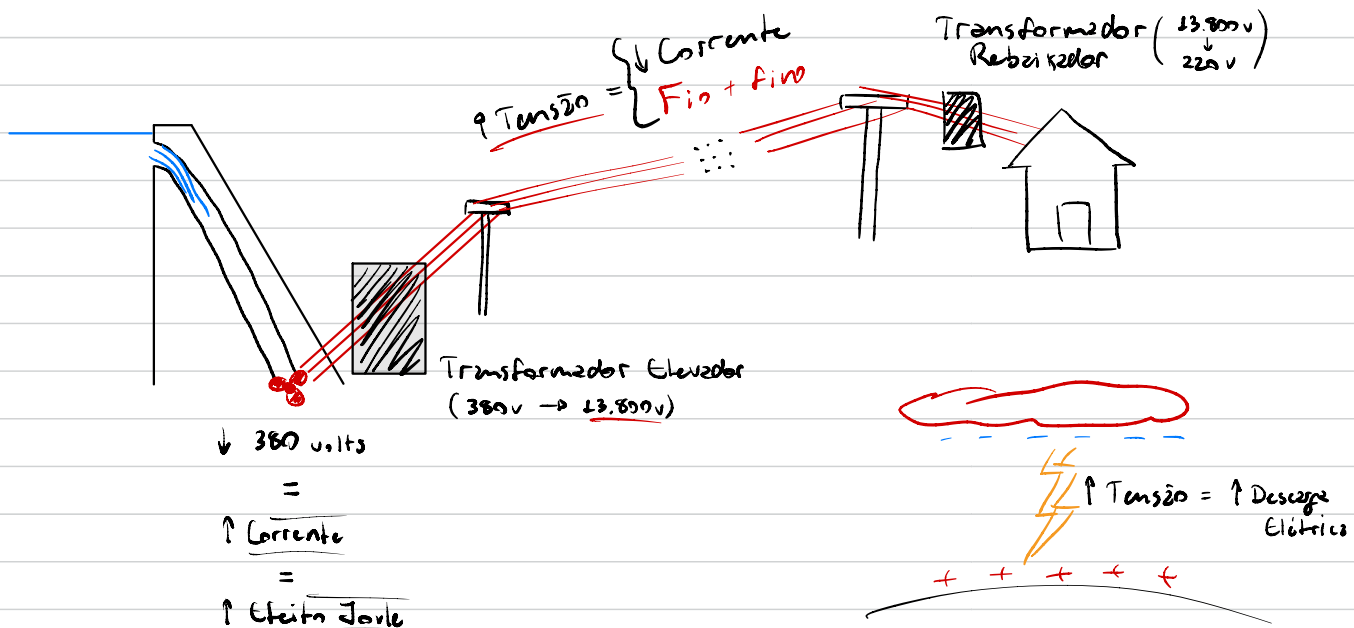
↓ Corrente

- Diâmetro da fiação

= ↓ Preço de Instalação

* Não há diferença de Consumo Energético!

5.1 Transformadores vs Economia

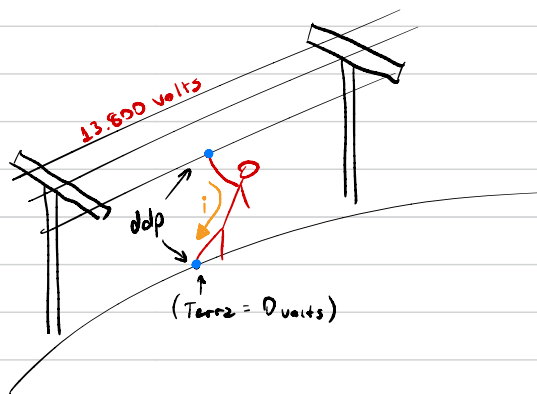


6 Qual é mais perigoso?

Tensão ou Corrente?

Mensuração em
Estado Energético

Passagem Literal de Cargas
Elétricas em um corpo/material



R: A Corrente é mais Perigosa!

